

Relations entre impédance de surface, grandeurs acoustiques et grandeurs RMS

Grandeurs acoustiques, grandeurs *RMS*

Le niveau sonore mesuré par un microphone à une fréquence donnée prend la forme :

$$L_p(f) = 20 \log_{10} \left(\frac{p_{RMS}(f)}{p_{ref}} \right)$$

avec

$$p_{RMS}(f) = \frac{1}{\Delta f} \sqrt{\int_{f-\Delta f/2}^{f+\Delta f/2} |\tilde{p}(f)|^2 df}$$

L'échantillonnage temporel du signal impose une résolution fréquentielle minimale pour la transformée de Fourier de celui-ci. Ainsi :

$$p_{RMS}(f) = |\tilde{p}(f)|$$

et de même :

$$v_{RMS}(f) = |\tilde{v}(f)|$$

On peut alors faire le lien entre l'impédance de surface :

$$Z_s(f) = \frac{\tilde{p}(f)}{\tilde{v}(f)}$$

et les valeurs *RMS* de ces mêmes grandeurs exprimées sur l'échelle logarithmique.

On a en effet

$$v_{RMS}(f) = \frac{p_{ref} * 10^{L_p(f)/20}}{|Z_s(f)|}$$

Il est alors possible de définir la vitesse moyenne quadratique v_{RMS} impliquée dans la formulation des effets non-linéaires à partir du niveau sonore à la surface du traitement et de l'impédance de surface.

Matrices de transfert

Comme

$$\begin{pmatrix} \tilde{p}_1(f) \\ \tilde{v}_1(f) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{1,1} & T_{1,2} \\ T_{2,1} & T_{2,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{p}_2(f) \\ \tilde{v}_2(f) \end{pmatrix}$$

on a

$$\begin{cases} |\tilde{p}_1(f)| = |T_{1,1} * \tilde{p}_2(f) + T_{1,2} * \tilde{v}_2(f)| \\ |\tilde{p}_2(f)| = |T_{2,1} * \tilde{p}_2(f) + T_{2,2} * \tilde{v}_2(f)| \end{cases}$$

Comme dans le cas général (notre situation n'étant pas une exception)

$$|a + b| \neq |a| + |b|$$

Il n'est pas possible d'utiliser les matrices de transfert pour retrouver les valeurs *RMS* au niveau des différentes interfaces.